扇贝,知道你在改变

“扇贝杯”南京邮电大学第四届软件和信息技术专业人才大赛

A. 涂鸦

时间限制：请见 NOJ 比赛题目信息　　内存限制：请见 NOJ 比赛题目信息

题目描述：

悠有一个大小为 $n \times m$ 的黑白画板，她想在画板上涂鸦，每次涂鸦只能修改一个格子的颜色，可以选择一个白色格子变为黑色，也可以选择一个黑色格子变为白色，悠想在涂鸦后满足如下条件：

- 每一列都涂成同一种颜色
- 连续相同的列数必须在 $[x,y]$ 之间（包含 x 和 y）

例如：

```
#..
#..
```

其中 ’#’ 表示黑色，’.’表示白色，连续相同的列数为 1,2。又：

```
.#.
.#.
```

连续相同的列数为 1,1,1，悠希望涂鸦后连续相同的列数都要在 $[x,y]$ 之间。请问你能告诉悠使她达成想法的最小涂鸦次数吗？

输入：

第一行包含四个整数 $n,m,x,y(1 \le n,m,x,y \le 1000, x \le y)$。

第二到 $n+1$ 行表示输入的黑白画板，其中 ’#’ 表示黑色，’.’表示白色。

输出：

输出最小的涂抹次数，如悠无论如何涂鸦都无法满足条件，则输出‘-1’。

输入输出样例：

输入	输出
6 3 1 4 ##. #.. #.. ..# .#. #.#	6

数据规模与约定：

对于 30%的数据，有 $1 \le n, m \le 10, 1 \le x, y \le 10$；

对于 60%的数据，有 $1 \le n, m \le 100, 1 \le x, y \le 100$；

对于 100%的数据，有 $1 \le n, m \le 1000, 1 \le x, y \le 1000$。

B. 跳格子

时间限制：请见 NOJ 比赛题目信息　　内存限制：请见 NOJ 比赛题目信息

题目描述：

n个格子排成一列，一开始，你在第一个格子，目标为跳到第 n 格子。在每个格子 i 里面你可以做出两个选择:

- 选择「a」：向前跳 a_i步。
- 选择「b」：向前跳 b_i 步。

把每步的选择写成一个关于字符 a 和 b 的字符串。求到达格子 n 的方案中，字典序最小的字符串。当做出某个选择时，你跳出了这 n 个格子的范围，则这个选择是不合法的。

- 当没有合法的选择序列时，输出 “**No solution!**”（双引号内字符）。
- 当字典序最小的字符串无限长时，输出 “**Infinity!**” （双引号内字符）。

否则，输出这个选择字符串。

输入：

输入有三行。

第一行输入一个整数 n。

第二行输入 n 个整数，分别表示a_i。

第三行输入 n 个整数，分别表示b_i。

输出：

输出一行字符串表示答案。

样例输入输出：

输入	输出
7 5 -3 6 5 -5 -1 6 -6 1 4 -2 0 -2 0	abbbb

数据规模与约定：

对于 30% 的数据，有 $1 \le n \le 10$。

对于 60% 的数据，有 $1 \le n \le 10^3$。

对于 100% 的数据，有 $1 \le n \le 10^5$，$-n \le a_i, b_i \le n$。

C. 汽艇

时间限制：请见 NOJ 比赛题目信息　　内存限制：请见 NOJ 比赛题目信息

题目描述：

小泉同学和伙伴们一共n人乘坐汽艇，**到了场地后，她们发现可以乘坐的汽艇只有一个。为了选出最合适的游玩人选，她们衡量了每个人游玩的兴趣值**c_i。如果第i个人单独乘坐汽艇，就能够满足c_i点兴趣值。然而乘坐数量会影响汽艇的游玩体验，每多一个人乘坐汽艇，会汽艇上的任意一人的兴趣值d_i点。

小泉同学想要安排乘坐汽艇的人，使得获得的兴趣值之和最大，并在兴趣值之和的基础上，让乘坐汽艇的小伙伴数量尽量的多。请问你能够帮小泉算出兴趣值之和的最大值，并告诉她能够乘坐汽艇的小伙伴数量吗？

输入：

第一行输入一个整数n，表示小泉同学和伙伴们的总人数；

第二行输入 n个数字，其中第i个数字表示第i个人的基础兴趣值c_i；

第二行输入 n个数字，其中第i个数字表示汽艇上每多一个，对第i个人兴趣值的减损d_i。

输出：

输出一行两个数字，分别表示兴趣值之和的最大值，和在得到此最大值时最多的乘坐汽艇的小伙伴数量。

样例输入输出：

输入	输出
4 10 10 10 10 2 2 2 2	18 3

数据规模与约定：

对于 20% 的数据，有 $n \le 10$，$1 \le c_i \le d_i \le 10^3$；

对于 60% 的数据，有 $n \le 1000$，$1 \le c_i \le d_i \le 10^6$；

对于 100% 的数据，有 $n \le 10^5$，$1 \le c_i \le d_i \le 10^9$。

D. 拉面

时间限制：请见 NOJ 比赛题目信息　　内存限制：请见 NOJ 比赛题目信息

题目描述：

小泉和悠相约到拉面店吃拉面，她们一共点了 n 份拉面。每份拉面给小泉和悠分别带来 a_i 和 b_i 的饱腹度。每份拉面可以由小泉或悠吃完，也可以她们一起吃。但是她们并不希望美味的拉面因为没人吃而浪费掉。

由于和经常小泉一起吃拉面，悠也养成和小泉一样的大胃口，只有当她们的饱腹感都不低于 H 时，她们都会感到非常满足。请问你能够计算出有多少种吃拉面的方案，使得小泉和悠能够满足地吃掉所有的拉面？

输入：

第一行两个整数 n, H。

第二行 n 个整数，第 i 个整数 a_i 表示第 i 份拉面分别对小泉的饱腹度。

第三行 n 个整数，第 i 个整数 b_i 表示第 i 份拉面分别对悠的饱腹度。

输出：

输出一行一个数字，表示能够使得小泉和悠都能够满足的方案数。

样例输入输出：

输入	输出
2 3 1 2 3 3	3

数据规模与约定：

对于 40% 的数据，有$2 \le N \le 12$，$0 \le a_i, b_i, H \le 10^6$；

对于 100% 的数据，有$2 \le N \le 20$，$0 \le a_i, b_i, H \le 10^9$。

E. 月份的天数

时间限制：请见 NOJ 比赛题目信息　　内存限制：请见 NOJ 比赛题目信息

题目描述：

给定某年某月，输出这个月的天数。

输入：

输入两个正整数 Year、Month。

输出：

输出一个正整数表示这个月的天数。

样例输入：

```
2019 9
```

样例输出：

```
30
```

数据规模与约定：

1<=Year<=2019，1<=Month<=12

F. 级数求和

时间限制：请见 NOJ 比赛题目信息　　内存限制：请见 NOJ 比赛题目信息

题目描述：

已知：S_n= 1+1/2+1/3+…+1/n。显然对于任意一个整数 K，当 n 足够大的时候，S_n 大于 K。

现给出一个整数 K，要求计算出一个最小的 n，使得 S_n>K。

输入：

输入一个正整数 K。

输出：

输出一个正整数 n。

样例输入：

1

样例输出：

2

数据规模与约定：

1<=K<=15

G. 3N+1

时间限制：请见 NOJ 比赛题目信息　　内存限制：请见 NOJ 比赛题目信息

题目描述：

我们知道一个著名的“3n+1”猜想：

对于一个自然数，如果它是偶数，那么把它除以2；如果它是奇数，那么把它的乘以3再加上1。重复以上步骤一直进行下去，最终这个数会变成1。

若将一个自然数n按照以上步骤变成1，则会得到一个序列，如n=22，生成的序列为22，11，34，17，52，26，13，40，20，10，5，16，8，4，2，1，序列长度为16。

现在请你对于给定i、j，求出i、j之间的所有整数（包含i、j）按照上述操作所生成的序列长度之和。

输入：

第一行一个整数T，表示有T组询问。

接下来T行，每行包含两个空格隔开的整数i、j。

输出：

对于每组询问，输出 i、j 之间（包含 i、j）所有整数按照上述操作所生成的序列长度之和。

样例输入：

```
4
1 10
100 200
201 210
900 1000
```

样例输出：

```
77
5402
412
6891
```

数据规模与约定：

1<=T<=1000

对于 30%的数据： 1<=i, j<=1,000

对于 60%的数据： 1<=i, j<=1,000,000

对于 100%的数据： 1<=i, j<=10,000,000

H. 学生公寓

时间限制：请见 NOJ 比赛题目信息　　内存限制：请见 NOJ 比赛题目信息

题目描述：

新的学生公寓已经完工并且开放使用！它由M个建筑物组成，分别用 1~M 的整数给他们编号。公寓一开始是空的，但很快N名学生将要搬进公寓（他们每天新一位）。

每次，当一位学生搬进公寓的某栋建筑物该里就要举办个大型欢庆party。其产生的噪音就等于该栋建筑物内学人数。公寓管理员特别不喜欢噪音，所以他会定期清空某一栋建筑物里的学生。清空方法就是把该全部赶到另外宿舍（这M栋宿舍以外的地方）。管理员可以决定在任何一天清空某一栋建筑物里的学生，但他最多只能清空K次。

请帮助管理员！现在我们已知每天新来的学生搬进哪一栋建筑物，请确定最小的噪音总和（即 N 次派对的噪音总和）。

输入：

第一行输入包含整数N、M和K。接下来有N行，其中第i行包含一个范围介于[1,M]之间的整数：表示第i天一个学生搬到了编号为该整数的宿舍楼。

输出：

输出共一行一个整数，即可能达到的最小的噪音量。

样例输入：

```
11 2 3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
```

样例输出：

```
7
```

数据规模与约定：

对于 20%的数据，1<=N<=20; 1<=M<=5; 1<=K<=10;
对于 40%的数据，1<=N<=2,000; 1<=M<=100; 1<=K<=300;
对于 100%的数据，1<=N<=1,000,000; 1<=M<=100; 1<=K<=500。